

2. HẸNG ĐẲNG THỨC BẬC 3

4. *Lập phương của một tổng*: $(A + B)^3 = A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3$

5. *Lập phương của một hiệu*: $(A - B)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3$

Ví dụ: Viết các biểu thức sau thành đa thức:

a) $(x+1)^3$ b) $(x-2)^3$ **Giải:**

a) $(x+1)^3 = x^3 + 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 3 \cdot x \cdot 1^2 + 1^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ (HĐT 4)

b) $(x-2)^3 = x^3 - 3 \cdot x^2 \cdot 2 + 3 \cdot x \cdot 2^2 - 2^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$ (HĐT 5)

Bài 4. Khai triển các biểu thức sau: **(HĐT 4,5)**

a) $(x+2)^3$

b) $(x+4)^3$

c) $(5+x)^3$

d) $(x-3)^3$

e) $(1-y)^3$

f) $(x-6)^3$

g) $(2x+1)^3$

h) $(2-3x)^3$

i) $\left(x - \frac{1}{3}\right)^3$

j) $(2x+y)^3$

k) $(x-3y)^3$

m) $\left(x + \frac{y}{3}\right)^3$

Bài 6. Khai triển các biểu thức sau: **(HĐT 4,5,6,7)**

a) $(x+2)^3$

b) $(x-1)^3$

c) $(5+x)^3$

d) $(x-3)^3$

e) $(2x+y)^3$

f) $(2x-3y)^3$

g) $(1-2xy)^3$

h) $\left(x + \frac{y}{x}\right)^3$

Bài 7. Thực hiện phép tính: **(HĐT 4,5,6,7)**

a) $(x+1)^3 + (x-1)^3$

b) $(x+2)^3 - (x-2)^3$

e) $(x-2)^3 - (x-5)^2$

f) $(x+5)^3 - 15x(x+10)$

• **Dạng: Viết biểu thức dưới dạng bình phương hoặc lập phương**

Ví dụ. Viết các biểu thức dưới dạng bình phương hoặc lập phương của một tổng hoặc hiệu:

a) $x^2 + 2x + 1$;

b) $4x^2 - 12x + 9$

c) $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$

Giải:

a) $x^2 + 2x + 1 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 1 + 1^2 = (x+1)^2$

$$b) 4x^2 - 12x + 9 = (2x)^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2 = (2x - 3)^2$$

$$c) x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = x^3 - 3 \cdot x^2 \cdot 1 + 3 \cdot x \cdot 1^2 - 1^3 = (x - 1)^3$$

Bài 9. Viết các biểu thức dưới dạng lập phương của một tổng hoặc hiệu

a) $x^3 - 3x^2 + 3x - 1$;

b) $x^3 - 9x^2 + 27x - 27$;

c) $8x^3 - 12x^2 + 6x - 1$;

d) $x^3 + x^2 + \frac{1}{3}x + \frac{1}{27}$;

e) $8x^3 - 12x^2y + 6xy^2 - y^3$;

f) $x^6 - 3x^4y + 3x^2y^2 - y^3$.

Dạng 4: Tính nhanh

Ví dụ. Tính nhanh: 11^3

$$11^3 = (10 + 1)^3 = 10^3 + 3 \cdot 10^2 \cdot 1 + 3 \cdot 10 \cdot 1^2 + 1^3 = 1000 + 300 + 30 + 1 = 1331$$

Bài 11. Tính nhanh:

a) 101^3 ;

b) $98^3 + 6 \cdot 98^2 + 12 \cdot 98 + 8$;

c) 99^3 ;

d) $13^3 - 9 \cdot 13^2 + 27 \cdot 13 - 27$.

❖ BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Bài 16. Rút gọn biểu thức:

1) $(x - 2)^3 + (x + 2)^3$

2) $(x - 1)^3 - (x + 1)^3$

3) $(1 - x)^3 + (x + 3)^3$

4) $(x + 2y)^3 - (x - 2y)^3$

5) $(y - x)^3 - (2x - y)^3$

6) $(2x + y)^3 - 2(y - x)^3$

7) $(x + 1)^3 - (x - 4)(x + 4) - x^3$

8) $(x - 3y)^3 - (x - 2y)(2y + x)$

9) $x(x - 5)(x + 5) - (x - 5)^3 + 100x$

10) $(-x - 2y)^3 + x(2y - x)(x + 2y)$

Bài 17. Chứng minh giá trị của các biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của x

a) $A = 6(x + 2)(x^2 - 2x + 4) - 6x^3 - 2$;

d) $D = (x + 1)^3 - (x - 1)(x^2 + x + 1) - 3x(x + 1)$.

Bài 18: Tìm x :

a) $(x+3)^2 - (x-1)(x+1) = 0$

b) $(x-6)^2 - (x-5)(x+5) = 0$

c) $25(x-1)(x+1) - (5x+1)^2 = 3(x-2)$

d) $(2x+7)^2 - (4x-5)(x-3) = 7$

e) $(x-3)(2x-1) - 2(x-2)^2 = 0$

f) $x^2(3x+1) - (x-4)^2 = 3x^3$

g) $(x-2)^3 - x^3 + 6x^2 = 7$

h) $(x+2)(x^2-2x+4) - x(x^2+2x) = 5$

Bài 19. Tính giá trị biểu thức:

c) $C = -x^3 + 6x^2 - 12x + 8$ tại $x = -28$;

d) $D = 8x^3 + 12x^2 + 6x + 1$ tại $x = \frac{1}{2}$

Bài 20. Tính nhanh:

g) $89^3 + 33 \cdot 89^2 + 3 \cdot 121 \cdot 89 + 11^3$

h) $23^3 - 9 \cdot 23^2 + 27 \cdot 23 - 27$.